TD n°3 : Utilisation des schémas bloc

1 Exercice

On souhaite étudier le comportement en vitesse d'une MCC pour une variation brusque de tension. Nous considérons que la MCC est régie par les équations différentielles suivantes :

$$u(t) = Ri(t) + L\frac{d\ i(t)}{dt} + E(t) \quad (1)$$

$$E(t) = K_e\Omega(t) \quad (2)$$

$$C(t) = J\frac{d\ \Omega(t)}{dt} + f\Omega(t) \quad (3)$$

$$C(t) = K_t i(t) \quad (4)$$

où :
— $u(t)$ est la tension d'induit.
— $i(t)$ est le courant d'induit.
— $\Omega(t)$ est la vitesse du rotor.
— $C(t)$ est le couple électromagnétique.
— R est la résistance d'induit.
— L est l'inductance d'induit.
— K_e est la constante de vitesse
— K_t est la constante de couple.
— J est l'inertie du rotor.
— f est la constante de frottement visqueux.

Question 1

Appliquez la transformée de Laplace aux équations de la MCC.

Question 2

Complétez le schéma bloc de la Figure 1 par rapport aux résultats de la question précédente.

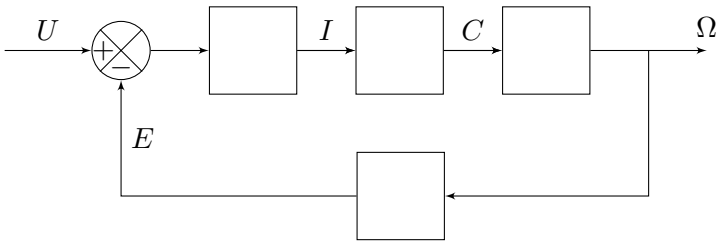


FIGURE 1 – Schéma Bloc de la MCC

Question 3

Donnez la fonction de transfert entre la tension et la vitesse.

Question 4

Donnez l'expression du gain, de l'amortissement et de la pulsation propre en fonction des paramètres de la MCC. Faites l'application numérique avec les données constructeur fournies.

Question 5

Quel est la réponse en vitesse de la MCC à un échelon de tension $Umax$. Qu'en pensez-vous ? Que faut-il faire ?

2 Annexes

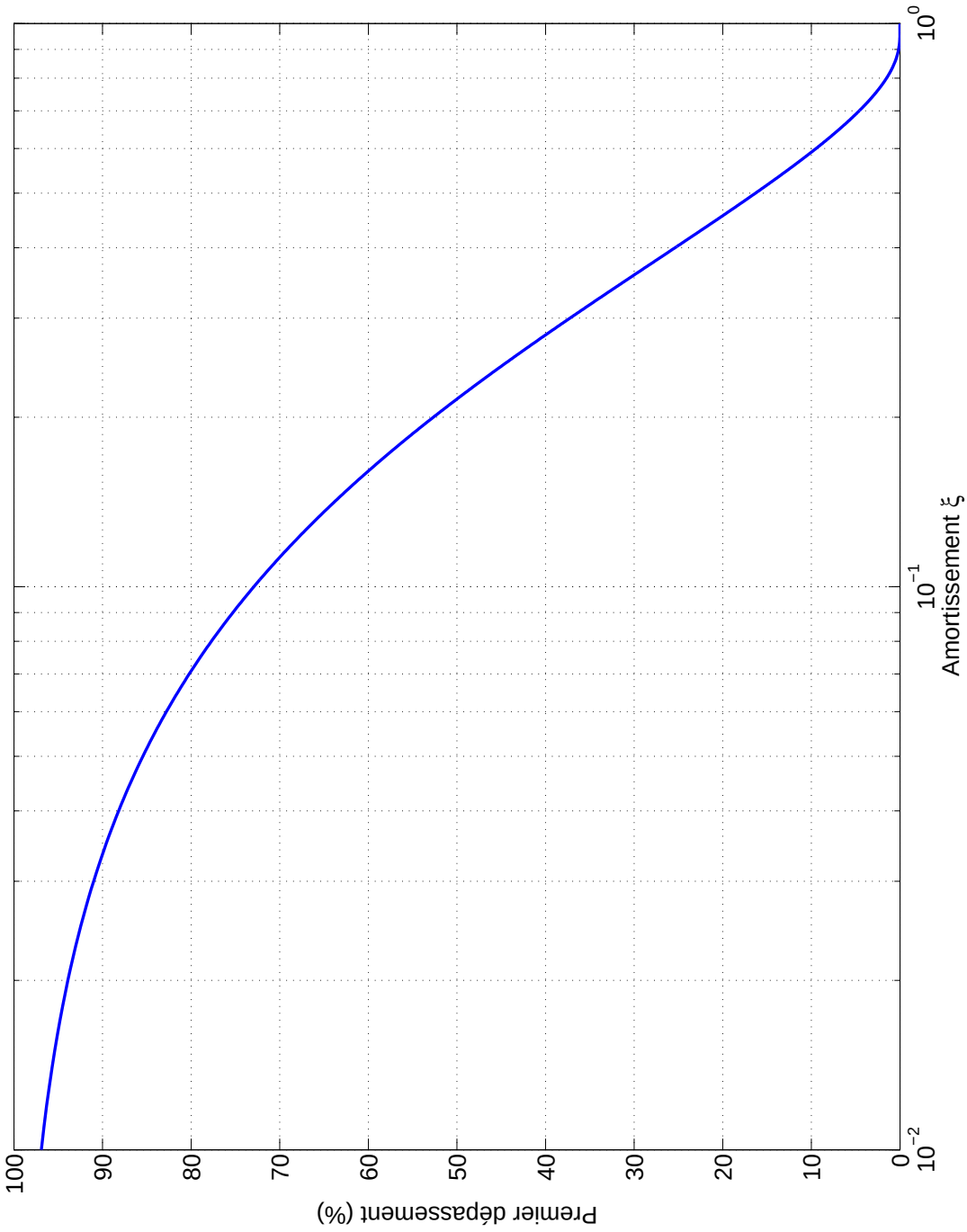


FIGURE 2 – *Abaque des dépassements en fonction de l'amortissement*

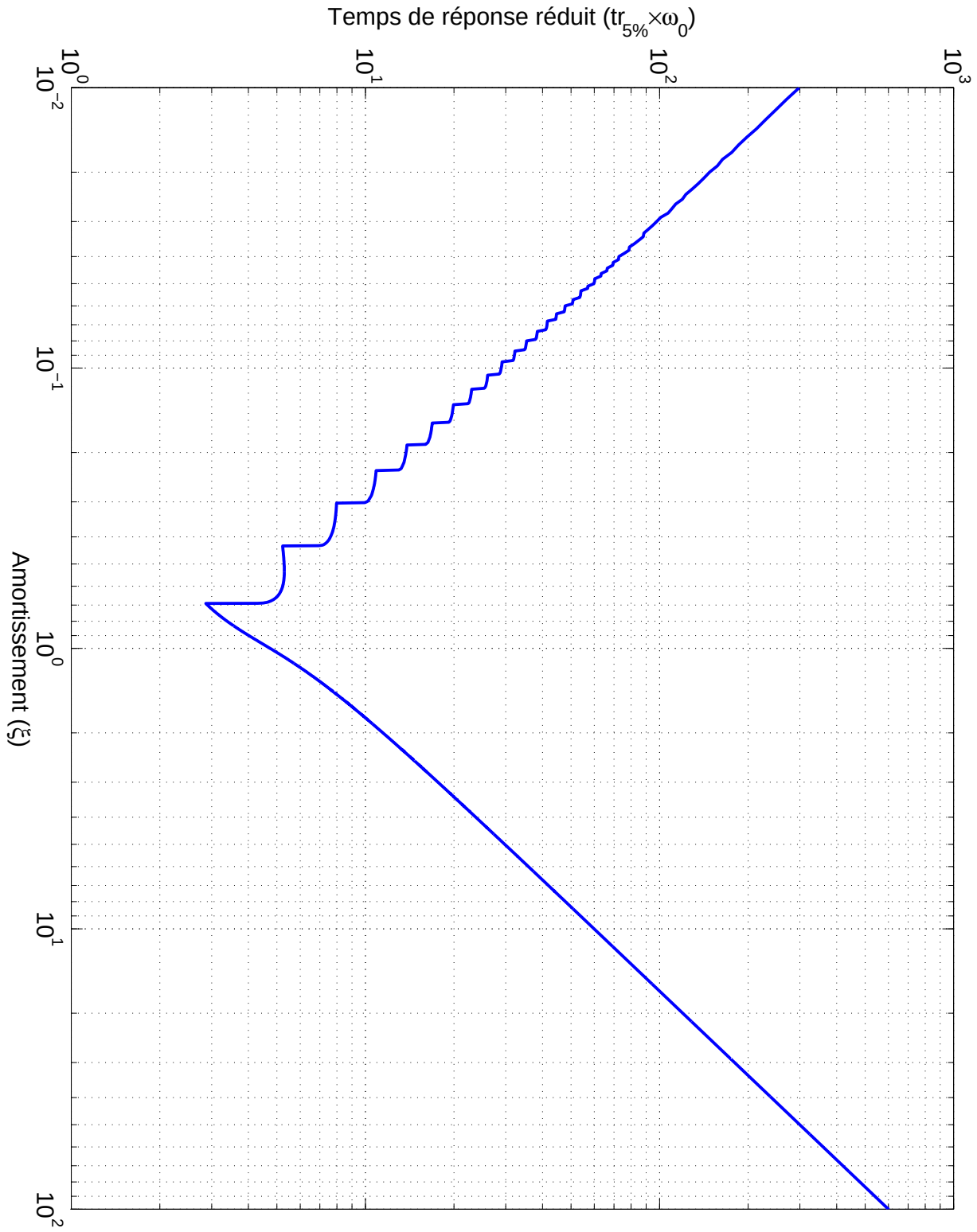


FIGURE 3 – *Abaque des temps de réponse à 5% en fonction de l'amortissement et de la pulsation propre*

SERVOMOTEURS A COURANT CONTINU

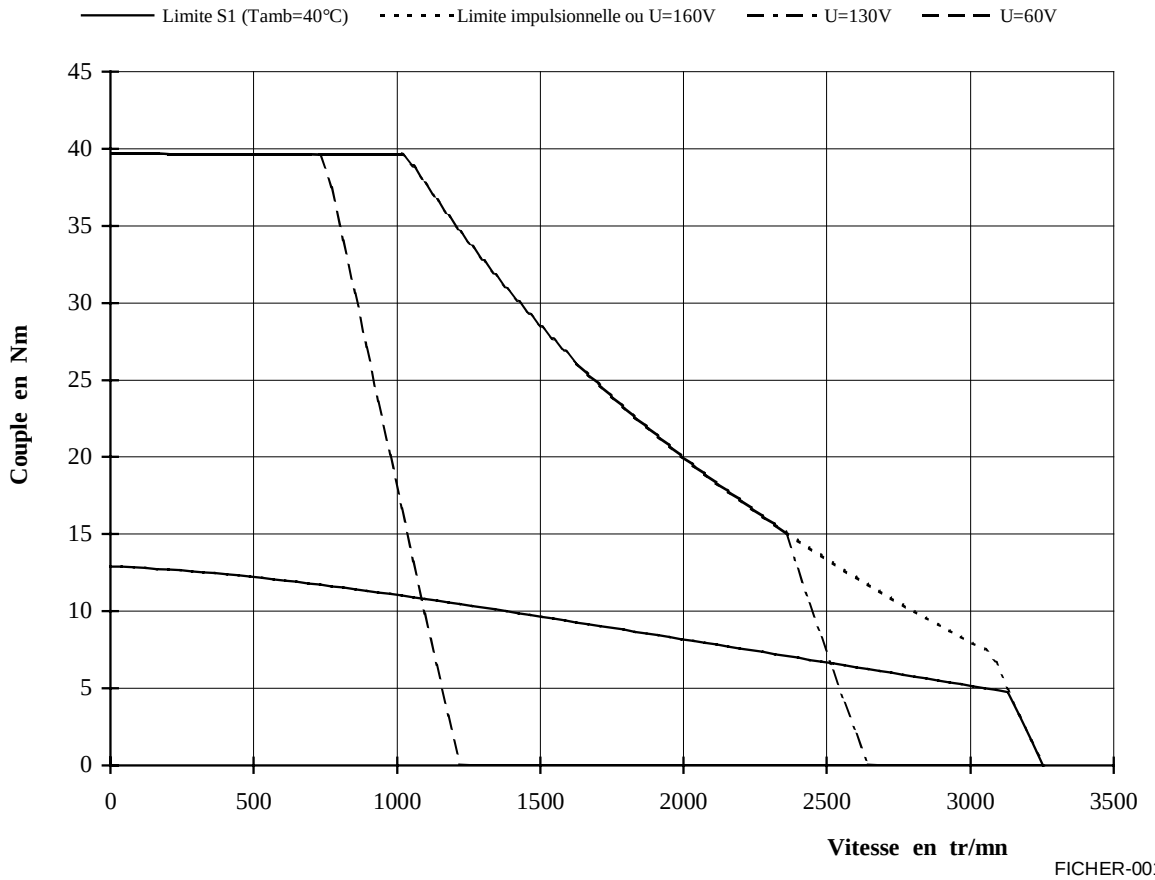
RS640E

PARVEX

8 avenue du Lac
BP249
F-21007 DIJON Cedex

Couple en rotation lente	***13***	*N.m*	M_O
Courant permanent rotation lente	***28***	*A*	I_O
Tension d'alimentation de définition	***105***	*V*	*U*
Vitesse de définition	***2000***	*tr/mn*	*N*
Tension maximale	***160***	*V*	*Umax*
Vitesse maximale	***3250***	*tr/mn*	*Nmax*
Courant impulsionnel	***90***	*A*	*Imax*
Fem par 1000 tr/mn (25°C)	***49***	*V*	*Ke*
Coefficient de couple électromagnétique	***0.47***	*N.m/A*	*Kt*
Couple de frottement sec	***24***	*N.cm*	*Tf*
Coefficient de viscosité par1000tr/mn	***7***	*N.cm*	*Kd*
Résistance du bobinage (25°C)	***0.12***	*Ω*	*Rb*
Inductance du bobinage	***1.38***	*mH*	*L*
Inertie rotor	***0.0083***	*kg.m²*	*J*
Constante de temps thermique	***32.7***	*min*	*Tth*
Masse moteur	***16.3***	*kg*	*M*

Toutes les données sont en valeurs typiques pour des conditions d'utilisation standard



FICHER-001